HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Termoquímica: Ley de Hess, Entropía y Gibbs

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Calcula la entalpía estándar de la reacción de formación de dióxido de nitrógeno: $2\ \mathrm{NO}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\ \mathrm{NO_2}(g)$, sabiendo que $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NO}(g)] = +90{,}25\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NO_2}(g)] = +33{,}18\ \mathrm{kJ/mol}$. ¿Es endotérmica o exotérmica?

Sol: Al ser $\Delta H_r^\circ exotérmica (libera 114{,}14\ \mathrm{kJ}\ cada\ 2\ moles\ de\ \mathrm{NO}_2$ formados).

2 La entalpía estándar de combustión del propano $\mathrm{C_3H_8}(g)$ es $\Delta H_c^\circ = -2220\ \mathrm{kJ/mol}$. Calcula la energía en forma de calor desprendida al quemar una bombona que contiene $11\ \mathrm{kg}$ de propano ($M = 44\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: $555\ \mathrm{MJ}$.

3 Estima la entalpía de la hidrogenación del eteno: $\mathrm{CH_2{=}CH_2}(g) + \mathrm{H_2}(g) \rightarrow \mathrm{CH_3{-}CH_3}(g)$ sabiendo que las energías de enlace son: $E(\mathrm{C{=}C}) = 612\ \mathrm{kJ/mol}$, $E(\mathrm{H{-}H}) = 436\ \mathrm{kJ/mol}$, $E(\mathrm{C{-}C}) = 348\ \mathrm{kJ/mol}$ y $E(\mathrm{C{-}H}) = 413\ \mathrm{kJ/mol}$.

Sol: $-126\ \mathrm{kJ/mol}$.

4 Justifica cualitativamente el signo de la variación de entropía ΔS° en los siguientes procesos: a) $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$, b) $\mathrm{N_2}(g) + 3\mathrm{H_2}(g) \rightarrow 2\ \mathrm{NH_3}(g)$, c) $\mathrm{H_2O}(g) \rightarrow \mathrm{H_2O}(l)$.

Sol: c) ΔS° Condensación. El estado líquido tiene mucha menor libertad molecular y volumen disponible q...

5 Para una reacción química se conoce que $\Delta H^\circ = -84\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta S^\circ = -150\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$. Calcula ΔG° a $25^\circ\mathrm{C}$ e indica si es un proceso espontáneo.

Sol: Como $\Delta G^\circ espontánea a 25^\circ\mathrm{C}$.

6 Al quemar $0{,}5\ \mathrm{g}$ de ácido benzoico en una bomba calorimétrica (que libera $13{,}2\ \mathrm{kJ}$), la temperatura del agua y del calorímetro asciende $2{,}4^\circ\mathrm{C}$. Halla la capacidad calorífica C_{cal} del sistema.

Sol: El calor absorbido por el calorímetro es igual al calor liberado por la combustión:

7 Dadas las reacciones: (1) $\mathrm{C}(s) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$ con $\Delta H_1 = -393{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$, y (2) $\mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$ con $\Delta H_2 = -283{,}0\ \mathrm{kJ/mol}$. Calcula la entalpía de formación del monóxido de carbono: $\mathrm{C}(s) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$.

Sol: Sumando ambas miembro a miembro: $\mathrm{C}(s) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$.

8 En la combustión de 1 mol de metano a $298\ \mathrm{K}$: $\mathrm{CH_4}(g) + 2\ \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) + 2\ \mathrm{H_2O}(l)$, la entalpía es $\Delta H^\circ = -890\ \mathrm{kJ}$. Calcula la variación de energía interna ΔU° a esa temperatura ($R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$).

Sol: -2 moles.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Calcula la entalpía estándar de formación del eteno ($C_2H_4(g)$) a partir de:
(1) $C_2H_4(g) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 2\ H_2O(l) \quad \Delta H_1 = -1411\ kJ$
(2) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H_2 = -393{,}5\ kJ$
(3) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \quad \Delta H_3 = -285{,}8\ kJ$

Sol: Sumando algebraicamente: $\Delta H_f^\circ = -787 - 571{,}6 + 1411 = +52{,}4\ kJ/mol.$

10 La descomposición térmica del carbonato cálcico $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ tiene $\Delta H^\circ = +178\ kJ/mol$ y $\Delta S^\circ = +160{,}5\ J/(mol \cdot K)$. ¿A partir de qué temperatura mínima es espontánea la reacción en condiciones estándar?

Sol: Dado que tanto $\Delta H > 0$ como $\Delta S > 0$, la reacción es espontánea a temperaturas superiores a $T > ...

11 Se queman $100\ g$ de etanol líquido C_2H_5OH ($M = 46\ g/mol$) a $25^\circ C$ y $1\ atm$. Calcula los moles de O_2 requeridos y el volumen de aire necesario medido en esas condiciones (sabiendo que el aire contiene un 21% en volumen de O_2).

Sol: Volumen de aire: $V_{aire} = \frac{159{,}38}{0{,}21} \approx 759\ Litros.$

12 Conociendo que $\Delta H_f^\circ[H_2O(l)] = -285{,}8\ kJ/mol$ y $\Delta H_f^\circ[H_2O(g)] = -241{,}8\ kJ/mol$, calcula la entalpía molar de vaporización del agua líquida y el calor necesario para evaporar 1 litro de agua a $25^\circ C$ ($\rho = 1\ g/cm^3$, $M = 18\ g/mol$).

Sol: Para $1\ L$ de agua ($1000\ g$): $n = \frac{1000}{18} = 55{,}56\ moles.$

13 Calcula ΔS_r° a $298\ K$ para la síntesis de Haber-Bosch del amoníaco: $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$, sabiendo que las entropías absolutas estándar son: $S^\circ[N_2] = 191{,}6\ J/(mol \cdot K)$, $S^\circ[H_2] = 130{,}7\ J/(mol \cdot K)$ y $S^\circ[NH_3] = 192{,}8\ J/(mol \cdot K)$.

Sol: $-198{,}1\ J/(mol \cdot K)$. El valor negativo corrobora la fuerte disminución del desorden al pasar de 4 moles gaseosos a solo 2.

14 Continuando con el ejercicio anterior, si para la síntesis de amoníaco $\Delta H^\circ = -92{,}4\ kJ/mol$ y $\Delta S^\circ = -198{,}1\ J/(mol \cdot K)$, analiza la espontaneidad a $298\ K$ y a $800\ K$.

Sol: Temperatura límite: $T_{eq} = \frac{92{,}4}{0{,}1981} \approx 466\ K = 193^\circ C.$

15 Calcula la entalpía molar estándar de combustión del benceno líquido $C_6H_6(l)$, sabiendo que $\Delta H_f^\circ[C_6H_6(l)] = +49{,}0\ kJ/mol$, $\Delta H_f^\circ[CO_2(g)] = -393{,}5\ kJ/mol$ y $\Delta H_f^\circ[H_2O(l)] = -285{,}8\ kJ/mol$.

Sol: Reacción ajustada: $C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \rightarrow 6\ CO_2(g) + 3\ H_2O(l).$

16 Compara la energía liberada por gramo quemado (densidad energética gravimétrica en kJ/g) entre el hidrógeno gas H_2 ($\Delta H_c^\circ = -285{,}8\ kJ/mol$, $M = 2\ g/mol$) y el metano CH_4 ($\Delta H_c^\circ = -890\ kJ/mol$, $M = 16\ g/mol$).

Sol: El hidrógeno libera casi 2,6 veces más energía por unidad de masa que el gas natural.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Para la combustión del acetileno $\mathrm{C_2H_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + H_2O(l)}$ se dan: ΔH_f°: $\mathrm{C_2H_2(g) = +226{,}7\ kJ/mol}$, $\mathrm{CO_2(g) = -393{,}5\ kJ/mol}$, $\mathrm{H_2O(l) = -285{,}8\ kJ/mol}$. S°: $\mathrm{C_2H_2(g) = 200{,}9}$, $\mathrm{O_2(g) = 205{,}1}$, $\mathrm{CO_2(g) = 213{,}7}$, $\mathrm{H_2O(l) = 69{,}9}$ (todas en $\mathrm{J/(mol \cdot K)}$).
Calcula: a) ΔH_r°, b) ΔS_r°, c) ΔG_r° a $298\ \mathrm{K}$, d) el volumen de $\mathrm{CO_2}$ desprendido a $1\ \mathrm{atm}$ y $25^\circ\mathrm{C}$ por cada $1000\ \mathrm{kJ}$ liberados.

Sol: $V = \frac{nRT}{P} = \frac{1{,}539 \cdot 0{,}082 \cdot 298}{1} \approx 37{,}6$ Litros.

18 Calcula la energía reticular U_0 del $\mathrm{NaCl}(s)$ con los siguientes datos termoquímicos:
Entalpía de formación: $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NaCl}(s)] = -411\ \mathrm{kJ/mol}$
Entalpía de sublimación del sodio: $\Delta H_{\mathrm{sub}}[\mathrm{Na}] = +108\ \mathrm{kJ/mol}$
Primera energía de ionización del sodio: $EI_1[\mathrm{Na}] = +496\ \mathrm{kJ/mol}$
Entalpía de disociación del cloro: $\Delta H_{\mathrm{dis}}[\mathrm{Cl_2}] = +244\ \mathrm{kJ/mol}$
Afinidad electrónica del cloro: $AE[\mathrm{Cl}] = -349\ \mathrm{kJ/mol}$

Sol: $-788\ \mathrm{kJ/mol}$, o bien $+788\ \mathrm{kJ/mol}$ para disociar la red).

19 La combustión de 1 mol de glucosa sólida $\mathrm{C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2(g) \rightarrow 6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(l)}$ libera $2808\ \mathrm{kJ}$. Con $\Delta H_f^\circ[\mathrm{CO_2}] = -393{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta H_f^\circ[\mathrm{H_2O}(l)] = -285{,}8\ \mathrm{kJ/mol}$, halla la entalpía estándar de formación de la glucosa.

Sol: $\Delta H_c^\circ = -2808\ \mathrm{kJ/mol}$.

20 A $25^\circ\mathrm{C}$ la reacción de dimerización $\mathrm{2\ NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)}$ tiene $\Delta H^\circ = -57{,}2\ \mathrm{kJ}$ y $\Delta S^\circ = -175{,}8\ \mathrm{J/K}$. Calcula ΔG° a $298\ \mathrm{K}$ y determina la constante de equilibrio K_p a esa temperatura ($\Delta G^\circ = -RT\ln K_p$, $R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$).

Sol: $e^{1{,}9414} \approx 6{,}97$.

21 La entalpía de formación del amoníaco gas es $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NH_3}] = -46{,}1\ \mathrm{kJ/mol}$. Las energías medias de enlace son $E(\mathrm{H-H}) = 436\ \mathrm{kJ/mol}$ y $E(\mathrm{N-H}) = 391\ \mathrm{kJ/mol}$. Deduce el valor de la energía del triple enlace $E(\mathrm{N \equiv N})$.

Sol: Un valor altísimo que explica la extraordinaria inercia química del nitrógeno molecular atmosférico.

22 Compara la emisión de $\mathrm{CO_2}$ (en gramos de $\mathrm{CO_2}$ por cada MJ de calor liberado) entre el metano $\mathrm{CH_4}$ ($\Delta H_c^\circ = -890\ \mathrm{kJ/mol}$) y el carbón representado por carbono puro $\mathrm{C}(s)$ ($\Delta H_c^\circ = -393{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$). ($M(\mathrm{CO_2}) = 44\ \mathrm{g/mol}$).

Sol: El carbón emite más del doble de dióxido de carbono que el gas natural para generar la misma energía térmica.